Vježba 6A **KAPACITET KONDENZATORA**	Lovro Oreški	
	3.c	Grupa A
	11.11.2024.	

Pribor

Računalo, internetski pristup, MS Excell i Java program na računalu.

Radni zadatak

***Odredite kapacitet kondenzatora U,I-metodom.

***Nacrtajte I,U ovisnost**

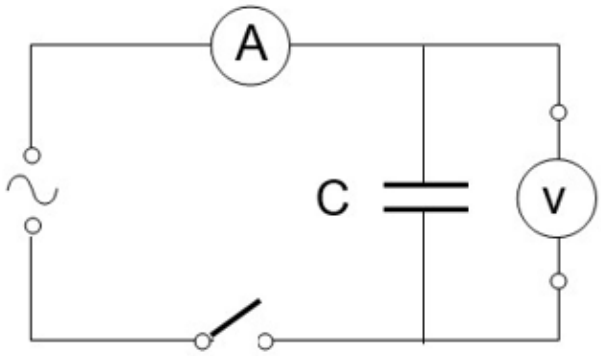
***Provjerite vrijedi li Ohmov zakon za izmjeničnu struju.**

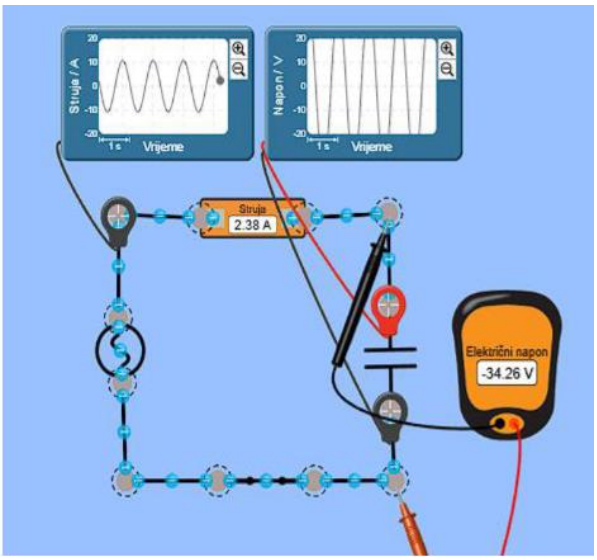
Opis rada

Na PHET programu (korišten za izradu simulacija strujnih krugova) postavite strujni krug kao na shemi.

Potom namjestite vrijednosti kapaciteta kondenzatora, napona i frekvencije izvora izmjeničnog napona te očitajte maksimalne vrijednosti struje i napona.

Nakon što su vrijednosti očitane promijenite iznos napona izvora izmjeničnog napona.





Rezultati mjerenja

1. rezultati:

Mjerenje	ε **/V**	I_{max}**/A**	R **/Ω**	C **/F**
1	1	0.15	6.666667	0.047771
2	2	0.30	6.666667	0.047771
3	3	0.45	6.666667	0.047771
4	4	0.61	6.557377	0.048567
5	5	0.76	6.578947	0.048408
6	6	0.92	6.521739	0.048832
7	7	1.06	6.603774	0.048226
8	8	1.23	6.504065	0.048965
9	9	1.38	6.521739	0.048832
10	10	1.53	6.535948	0.048726
Stvarni kapacitet:				0.05

2. rezultati:

Mjerenje	ε **/V**	I_{max}**/A**	R **/Ω**	C **/F**
1	1	0.46	2.173913	0.146497
2	2	0.92	2.173913	0.146497
3	3	1.38	2.173913	0.146497
4	4	1.84	2.173913	0.146497
5	5	2.26	2.212389	0.143949
6	6	2.76	2.173913	0.146497
7	7	3.2	2.1875	0.145587
8	8	3.67	2.179837	0.146099
9	9	4.12	2.184466	0.145789
10	10	4.6	2.173913	0.146497
Stvarni kapacitet:				0.15

Račun

$R_c = U/I_{max}$

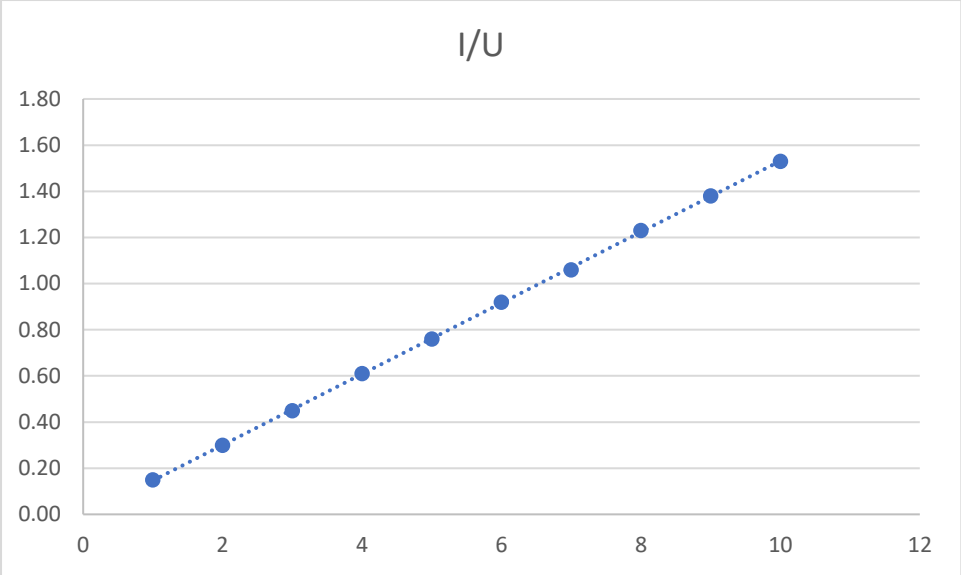
$R_c=1/(\omega * C)$

$C = I_{max}/(\omega * U)$

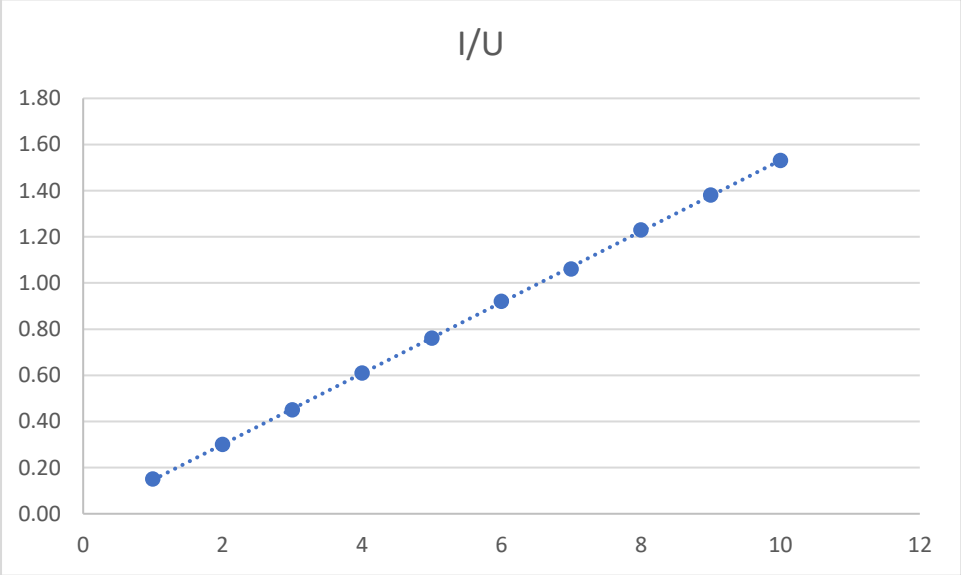
$C_{uk} = (C_1+C_2+\ldots+C_{10})/10$

Graf

1. rezultati



2. rezultati



Zaključak

U 1. rezultatima Eksperimentalno određen kapacitet kondenzatora u strujnom krugu iznosi 0.05F dok kapacitet u 2. rezultatima iznosi 0.15F, Dodatnim testiranjem na simulaciji tvrđena je vrijednost Ohmova zakona za izmjeničnu struju osim ako smo prilikom obrade rezultata mogli zaokružiti ili krivo očitati vrijednosti ili smo se služili nepouzdanim programom.